# Manual Técnico - Proyecto Redes de Computadores IPv4/IPv6, VLANs, VoIP y Seguridad de Red

Demian Maturana
Profesor: Ricardo Pérez

02/07/2025

# Índice

**1. Descripción General** **4**
1.1. Soluciones Implementadas . . . . . 4

**2. Análisis de la Topología** **4**
2.1. Identificación de Zonas por Color y Función . . . . . 4
2.2. Justificaciones Técnicas de Diseño . . . . . 5
2.2.1. Selección de Protocolo de Enrutamiento . . . . . 5
2.2.2. Decisión de Protocolo IP (IPv4/IPv6) . . . . . 5

**3. Diagramas de Topología** **5**
3.1. Topología Física . . . . . 5
3.2. Diagrama Lógico de VLANs y Direccionamiento . . . . . 6

**4. Configuraciones de Red** **7**
4.1. Configuración de Routers . . . . . 7
4.1.1. Router de zona rosa . . . . . 7
4.1.2. Router de zona celeste: . . . . . 7
4.1.3. Router de zona morada: . . . . . 7
4.1.4. Router de zona naranja: . . . . . 7
4.1.5. Router de zona amarilla: . . . . . 7
4.1.6. Router de zona azul: . . . . . 7
4.2. Configuraciones de Switches . . . . . 8

**5. Servicios de Red** **9**
5.1. Configuracion VoIP . . . . . 9
5.1.1. Plan de Numeración . . . . . 9
5.1.2. Configuración Básica VoIP . . . . . 9
5.2. Servicios DHCP . . . . . 10
5.2.1. Pools IPv4 . . . . . 10
5.2.2. Pools IPv6 . . . . . 10
5.3. Servicios DNS . . . . . 10
5.3.1. Configuración DNS . . . . . 10

**6. Políticas de Seguridad (ACLs)** **11**
6.1. ACL para Wireless (solo acceso a servidores) . . . . . 11
6.2. ACL para VoIP (solo tráfico necesario) . . . . . 11
6.3. ACL para Acceso Administrativo . . . . . 11
6.4. Comandos de Verificación . . . . . 12

**7. Pruebas de Validación** **13**
7.1. Conectividad Básica . . . . . 13
7.1.1. Ping dentro de VLAN . . . . . 13
7.1.2. Ping entre VLANs permitidas . . . . . 13
7.2. Funcionamiento VoIP . . . . . 14
7.2.1. Llamadas entre teléfonos . . . . . 14
7.3. Resolución DNS . . . . . 15

**8. Anexos** **16**
8.1. Anexo A: Configuraciones Completas de Routers . . . . . 16
8.1.1. Router Zona Rosa . . . . . 16
8.1.2. Router Zona Celeste . . . . . 21
8.1.3. Router Zona Morada . . . . . 25
8.1.4. Router Zona Naranja . . . . . 29
8.1.5. Router Zona Amarilla . . . . . 34
8.1.6. Router Zona Azul . . . . . 39
8.2. Anexo B: Configuraciones Completas de Switches . . . . . 43
8.2.1. Switch Zona Rosa . . . . . 43
8.2.2. Switch Zona Celeste . . . . . 45
8.2.3. Switch Zona Morada . . . . . 47
8.2.4. Switch Zona Naranja . . . . . 49
8.2.5. Switch Zona Amarilla . . . . . 52
8.2.6. Switch Zona Azul . . . . . 55

# 1. Descripción General

Implementación de infraestructura de red empresarial multi-sitio con segmentación por VLANs, servicios VoIP, políticas de seguridad y conectividad IPv4/IPv6. La topología incluye 6 zonas diferenciadas por colores con funciones específicas.

## 1.1. Soluciones Implementadas

**Enrutamiento Dinámico:** Se eligió OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico por su velocidad y escalabilidad superior comparado con RIP. Además, OSPF proporciona mayor estabilidad en la topología implementada, ademas de ser el protocolo que mas manejo a nivel practico.

**Conectividad IPv4/IPv6:** Se implementó dual stack para manejar tanto IPv4 como IPv6. Esta decisión se basó en que los teléfonos VoIP requieren IPv4 y las conexiones entre routers utilizan IPv6, siendo dual stack más directo que tunelización para esta topología. Aunque no era necesario para el VoIP el implementar dual stack ayuda a una mayor escalabilidad en el proyecto, ademas de contar con zonas IPv4 que requieren dual stack para su conexion con router y demas redes.

**Esquema de Direccionamiento:** Para las conexiones WAN entre routers se utilizó la red 192.168.1.x/30 con incrementos de /30 (4 en 4) para crear enlaces punto a punto eficientes. Las zonas utilizan redes del tipo 192.168.x.0/24, donde cada zona puede subdividirse incrementando el tercer octeto para múltiples VLANs.

# 2. Análisis de la Topología

## 2.1. Identificación de Zonas por Color y Función

**Zona rosa:** Esta conformada por laptos, telefonos VoIP, access-point y laptops. Implementa la vlan 10, 30 y 60 para la administracion, VoIP y wireless.

**Zona celeste:** Esta conformada por wireless router, celular, laptop y pcs. Implementa la vlan 40 y 60 para usuarios y wireless.

**Zona morada:** Esta conformada por pcs y telefonos VoIP. Implementa la vlan 70 y 30 para la sucursal y VoIP.

**Zona naranja:** Esta conformada por pcs, telefonos. Implementa la vlan 50 y 30 para la desarrollo y VoIP.

**Zona Amarilla:** Esta conformada por servidores, telefono VoIP y pcs. Implementa la vlan 10, 20 y 30 para la administracion, servidores y VoIP.

**Zona azul:** Esta conformada solor por pcs. Esta zona implementa la vlan 40 para la usuarios.

## 2.2. Justificaciones Técnicas de Diseño

El diseño de las vlans fue diseñado por criterio propio en algunos casos y otros en base a la información entregada en el enunciado del proyecto. Su distribucion fue pensada en base a los nombres de las vlans obligatorios y como cada una concordaban con su zona, otras zonas como la zona celeste o azul fueron hechos a criterio propio que vlan adjuntarle.

### 2.2.1. Selección de Protocolo de Enrutamiento

El protocolo ospf, ademas de ser con el que me especializo, es tiene bastantes beneficios a nivel de velocidad y escalabilidad a comparacion de RIP. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para determinar las rutas más cortas en una red por lo que lo hace optimo y escalable.

### 2.2.2. Decisión de Protocolo IP (IPv4/IPv6)

La decision de ocupar dual stack mas ospf hace que el proyecto sea escalable a grandes medidas, ya que dual stack proporcionara una compatibilidad con cualquie tipo de red tanto IPv4 e IPv6. Los telefonos VoIP en su vlan llevan IPv6, esto asegura una escalabilidad mayor en el caso de cambios futuros.

# 3. Diagramas de Topología

## 3.1. Topología Física

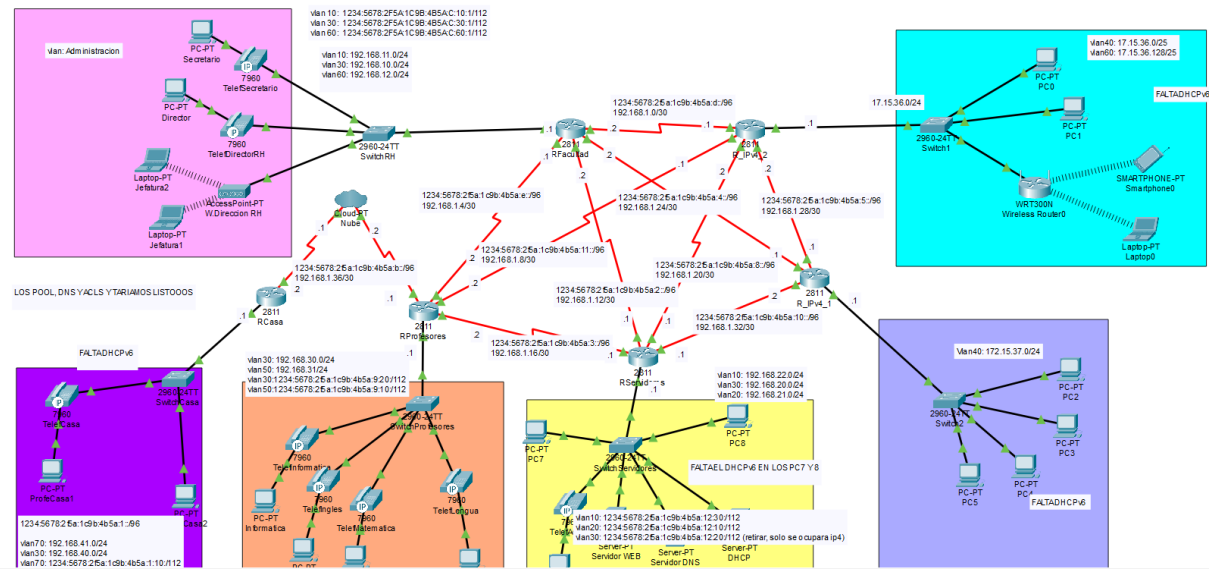



Figura 1: Topología física completa implementada en Packet Tracer

## 3.2. Diagrama Lógico de VLANs y Direccionamiento

**Esquema de Direccionamiento por Zona:**

| Color | VLANs | Redes IPv4 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Rosa | 10, 30, 60 | 192.168.11.0/24,<br>192.168.10.0/24,<br>192.168.12.0/24 | Admin + VoIP + Wireless |
| Celeste | 40, 60 | 17.15.36.0/25, 17.15.36.128/25 | Usuarios + Wireless |
| Morada | 30, 70 | 192.168.40.0/24,<br>192.168.41.0/24 | VoIP + Sucursal |
| Naranja | 30, 50 | 192.168.30.0/24, 192.168.31/24 | Desarrollo + VoIP |
| Amarilla | 10, 20. 30 | 192.168.22.0/24,<br>192.168.21.0/24,<br>192.168.20.0/24 | Admin + VoIP + Servidores |
| Azul | 40 | 172.15.37.0/24 | Usuarios |

**Esquema de Direccionamiento IPv6 por Zona:**

| Color | VLANs | Redes IPv6 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Rosa | 10, 30, 60 | 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10::/112<br>No aplica<br>1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:60::/112 | Admin + VoIP + Wireless |
| Celeste | 40, 60 | 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:16:10::/112<br>1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:16:30::/112 | Usuarios + Wireless |
| Morada | 30, 70 | No aplica<br>1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:1:10::/112 | VoIP + Sucursal |
| Naranja | 30, 50 | No aplica<br>1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:9:10::/112 | Desarrollo + VoIP |
| Amarilla | 10, 20, 30 | 1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:12:30::/112<br>1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:12:10::/112<br>No aplica | Admin + Servidores + VoIP |
| Azul | 40 | 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:15:10:/112 | Usuarios |

# 4. Configuraciones de Red

Para la conexion entre routers se ocupo las mismas ipv6 entregada en la topologia, ademas de los mismos .1, .2 y se agregaron las ipv4 todas estas, como ya antes dicho, son del tipo 192.168.1.x/30 en donde se van incrementando de 4 en 4. Cada router cuenta con ospf tanto en ipv4 como ipv6. Cada uno tiene creado sus dhcp pool para su zona, sus dial peer para las llamadas entre telefonos, configuraciones de los telefonos.

## 4.1. Configuración de Routers

### 4.1.1. Router de zona rosa

ospf con dual stack, dial peer, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, servicios telefonicos, acls correspodientes para el wireless, https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.1.

### 4.1.2. Router de zona celeste:

ospf con dual stack, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, acls correspodientes para el wireless, https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.2.

### 4.1.3. Router de zona morada:

ospf con dual stack, dial peer, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, servicios telefonicos, acls correspodientes para el https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.3.

### 4.1.4. Router de zona naranja:

ospf con dual stack, dial peer, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, servicios telefonicos, acls correspodientes para el https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.4.

### 4.1.5. Router de zona amarilla:

ospf con dual stack, dial peer, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, servicios telefonicos, configuracion de servidores, dns, web, el dhcp no se ocupo ya que generaba errores, acls correspodientes para el wireless, https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.5.

### 4.1.6. Router de zona azul:

ospf con dual stack, dhcps pool tanto para ipv4 como para ipv6 en cada una de sus vlans, acls correspodientes para el https, ssh. Todos los detalles de la implementacion en el Anexo 10.1.6.

## 4.2. Configuraciones de Switches

Se crearon las vlans, los puertos hacia host son de tipo access, el que va al router de tipo trunk y el de la vlan 30 es de tipo voice. Todas las configuraciones de los switch en el anexo B.

**Switches (configuración general):**

```
! Puertos de acceso para usuarios
interface {hacia pc y telefonos}
 switchport mode access
 switchport access vlan 10...70

! Puertos para telefonos IP
interface {hacia telefono}
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30

! Puerto hacia router
interface {hacia router}
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10...70
```

# 5. Servicios de Red

## 5.1. Configuracion VoIP

### 5.1.1. Plan de Numeración

**Zona rosa:** 2...
**Zona morada:** 3...
**Zona naranja:** 1...
**Zona amarilla:** 4...

Aunque hay zonas con un solo telefono, todas las zonas tienen 5 o 10 telefonos disponibles para una escalabilidad futura

### 5.1.2. Configuración Básica VoIP

```
! Configuracion del servicio de telefonia
telephony-service
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address {ip de la subinterfaz} port 2000
 auto assign 1 to 10

! Numeros de telefono
ephone-dn 1
 number 1001
ephone-dn 2
 number 1002
ephone-dn 3
 number 1003
```

## 5.2. Servicios DHCP

### 5.2.1. Pools IPv4

```
! Pool para VLAN Administracion
ip dhcp pool ADMIN
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.20.10

! Pool para VoIP con option 150
ip dhcp pool VOIP
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 option 150 ip 192.168.30.1

! Pool para usuarios
ip dhcp pool USUARIOS
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 192.168.20.10
```

Esta es una representacion generica. Todas las configuraciones reales se presentan en el anexo A. Muchas de estas configuraciones no siguen una buena practica de asignacion de nombres ya que hubo muchos cambios entre nombres de los pools.

### 5.2.2. Pools IPv6

```
ipv6 dhcp pool ADMINISTRACION_POOL_IPV6
    address prefix 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10::/112
    dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
    domain-name www.a.com
!
```

## 5.3. Servicios DNS

El servidor dns lleva la ip 192.168.21.5, cada router tiene el dns en su pool. Dato importante, los servidores funcionan con ip estatica ya que packet tracer al cerrar y abrir muchas veces cambia la ip de los dispostivos, refiriendome a dhcp, por lo que hacer las ips estaticas eran la mejor opcion.

El servicio DNS esta configurado para funcionar tanto con IPv4 como IPv6, la IPv6 del servidor DNS es 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4

### 5.3.1. Configuración DNS

El servicio ip responde al dominio www.a.com

# 6. Políticas de Seguridad (ACLs)

## 6.1. ACL para Wireless (solo acceso a servidores)

Para esta acls se hicieron las siguientes reglas:

```
    access-list 110 permit udp any eq bootpc any eq bootps
    access-list 110 permit udp any eq bootps any eq bootpc
    access-list 110 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.21.0
        0.0.0.255
    access-list 110 permit ip 192.168.21.0 0.0.0.255 192.168.12.0
        0.0.0.255
```

Se aplicaron en las dos zonas que implementan wireless. Las primeras dos lineas son para permitir los puertos que entregan el dhcp pool y las otras son dos para la conexion con el servidor, despues de eso, bloquea todo.

Se tuvo en consideracion IPv6 y estas son sus acls correspondientes:

```
ipv6 access-list WIRELESS_IPV6
 permit udp any eq 546 any eq 547
 permit udp any eq 547 any eq 546
 permit ipv6 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:60:0/112 1234:5678:2F5A:1
    C9B:4B5A:12:10:0/112
 permit ipv6 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:0/112 1234:5678:2F5A
    :1C9B:4B5A:C:60:0/112
```

Misma logica que IPv4 pero aplicado a IPv6

Decir que se aplico en la subinterfaz de wireless y se aplico tanto en in como en out, para asegurar que ademas de eso, nada pudiera entrar o salir de la zona que no fuera la conexion con los servidores

## 6.2. ACL para VoIP (solo tráfico necesario)

Esta acls no es posible o no tendria sentido, ya que la vlan 40 no tiene VoIP y solo la vlan 30 tiene VoIP. En caso de que el enunciado especificara de que futuramente se implementara VoIP en la vlan 40 quizas podria ser una buena practica, pero ya que no es el caso, no se configuro acls.

## 6.3. ACL para Acceso Administrativo

Se aplico esta acls teniendo como consideracion que se referia a servicio HTTPS y no a http en general. Hasta las ultimas pruebas que hice, estas acls no restringieron nada de forma consistente. Cabe destacar que el entorno de pruebas fue un MacBook con 8GB de RAM, y Packet Tracer con una topologia de este tamaño (6 zonas, multiples routers y servicios simultaneos) presentaba comportamiento inconsistente por falta de recursos: una configuracion podia funcionar correctamente en una sesion y dejar de hacerlo en la siguiente sin haber cambiado nada, incluyendo zonas que dejaban de cargar por completo. Por esta razon, no se descarta que las ACLs esten correctamente definidas y que la inconsistencia observada se deba a esta limitacion del entorno de simulacion y no a un error de configuracion. Las acls de igual manera quedaron definidas y aplicadas, se pueden encontrar en Anexo A, configuraciones de los routers. Se hizo tanto para IPv4 como IPv6.

## 6.4. Comandos de Verificación

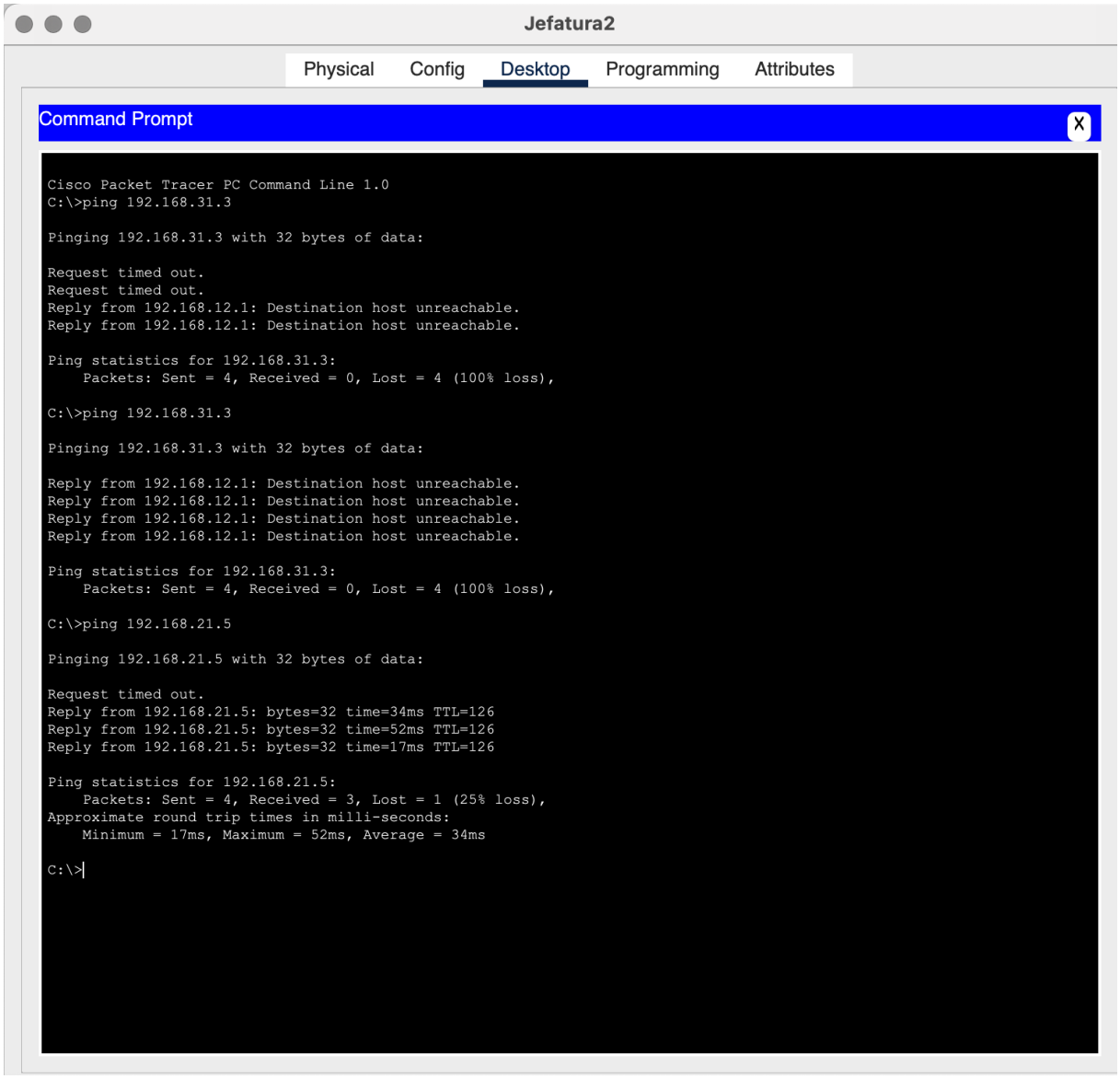



Figura 2: Ping realizado desde una laptop de la zona rosa hasta la zona naranja primero y luego a la zona amarilla (servidores)

# 7. Pruebas de Validación

## 7.1. Conectividad Básica

### 7.1.1. Ping dentro de VLAN

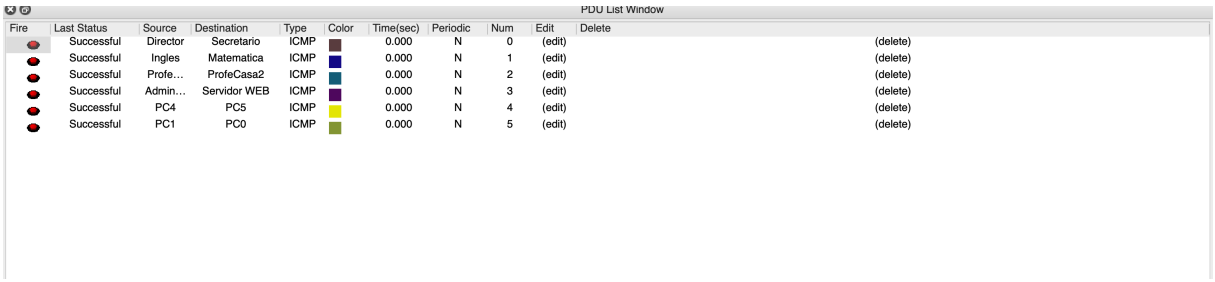



Figura 3: Pings realizados dentro de la misma zona con IPv4

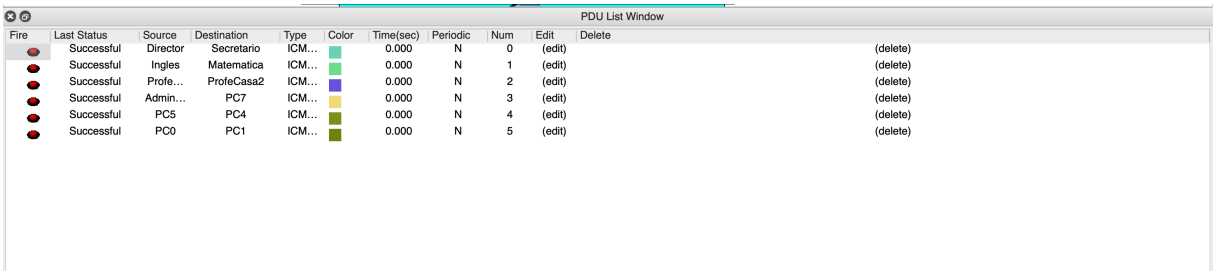



Figura 4: Pings realizados dentro de la misma zona con IPv6

Aunque los ping se ven iguales y no hay nada que verifique que uno es con IPv6 y otro con IPv4, en la topologia es facil de verificar ya que todas las zonas cuentan con dhcp pool para ambos casos por lo que se puede desactivar el dhcp pool para el IPv4 y obligar a packet tracer a hacer el ping por IPv6.

### 7.1.2. Ping entre VLANs permitidas

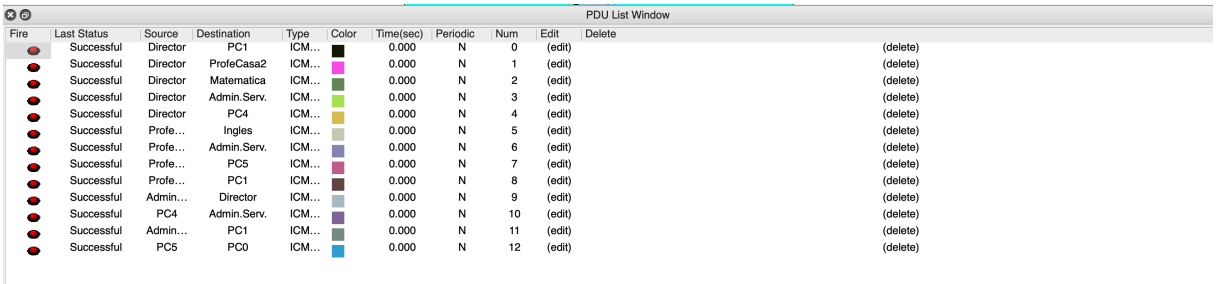



Figura 5: Pings entre distintas zonas

Para este caso ocupo el dual stack activo en los dispositivos por lo que lo mas probable es que hayan hecho ping a traves de IPv4, independiente de esto, todas las zonas se pueden comunicar por IPv6 a traves de IPv6 ospf.

## 7.2. Funcionamiento VoIP

### 7.2.1. Llamadas entre teléfonos

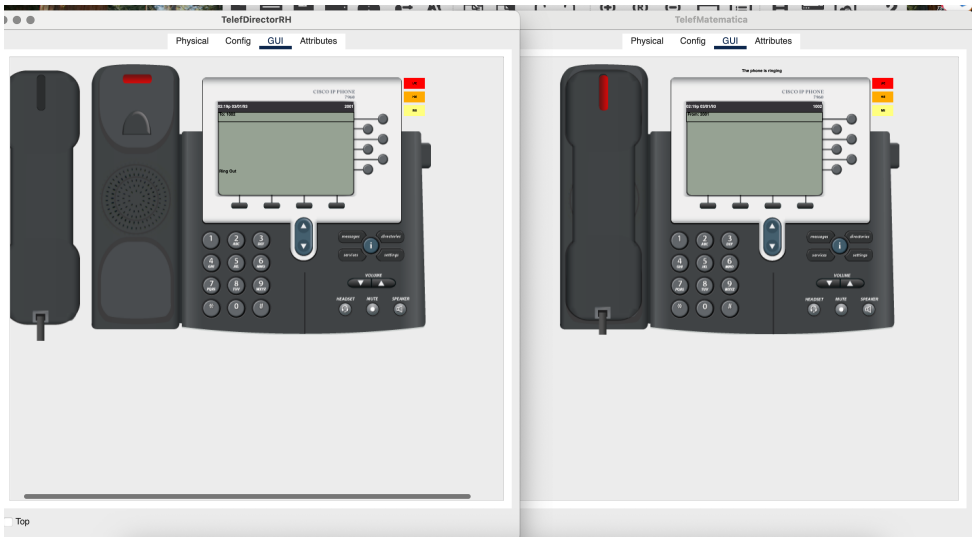



Figura 6: Conexión telefónica funcionando

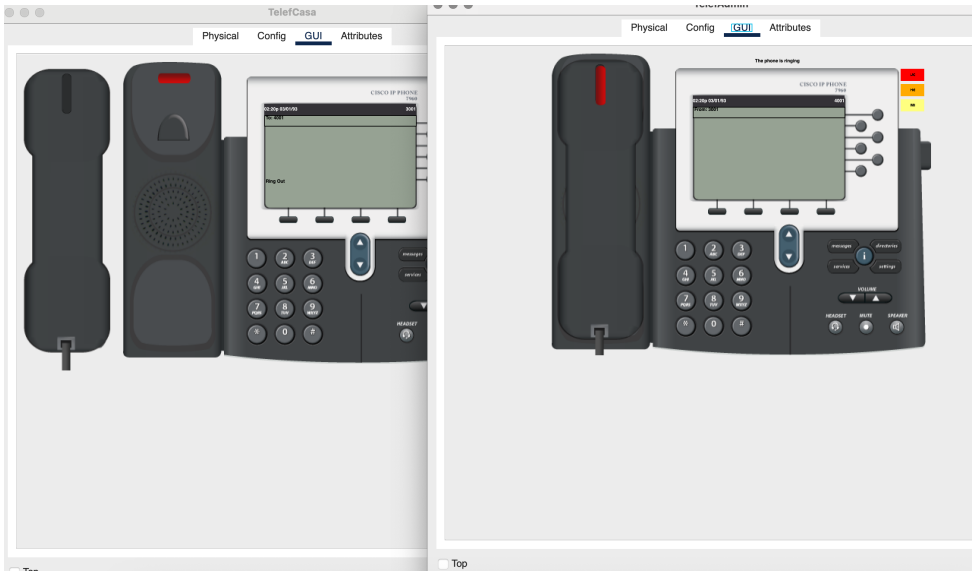



Figura 7: Conexión telefónica funcionando

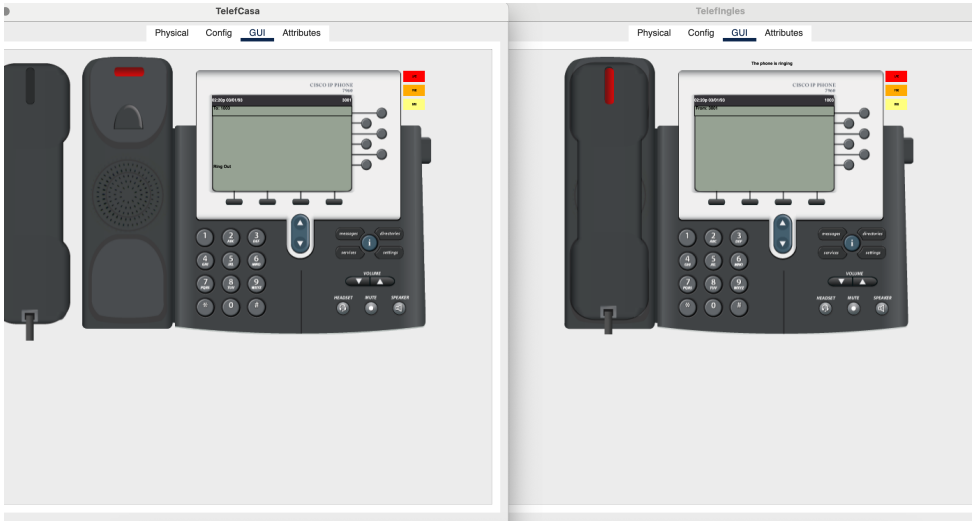



Figura 8: Conexión telefónica funcionando

## 7.3. Resolución DNS

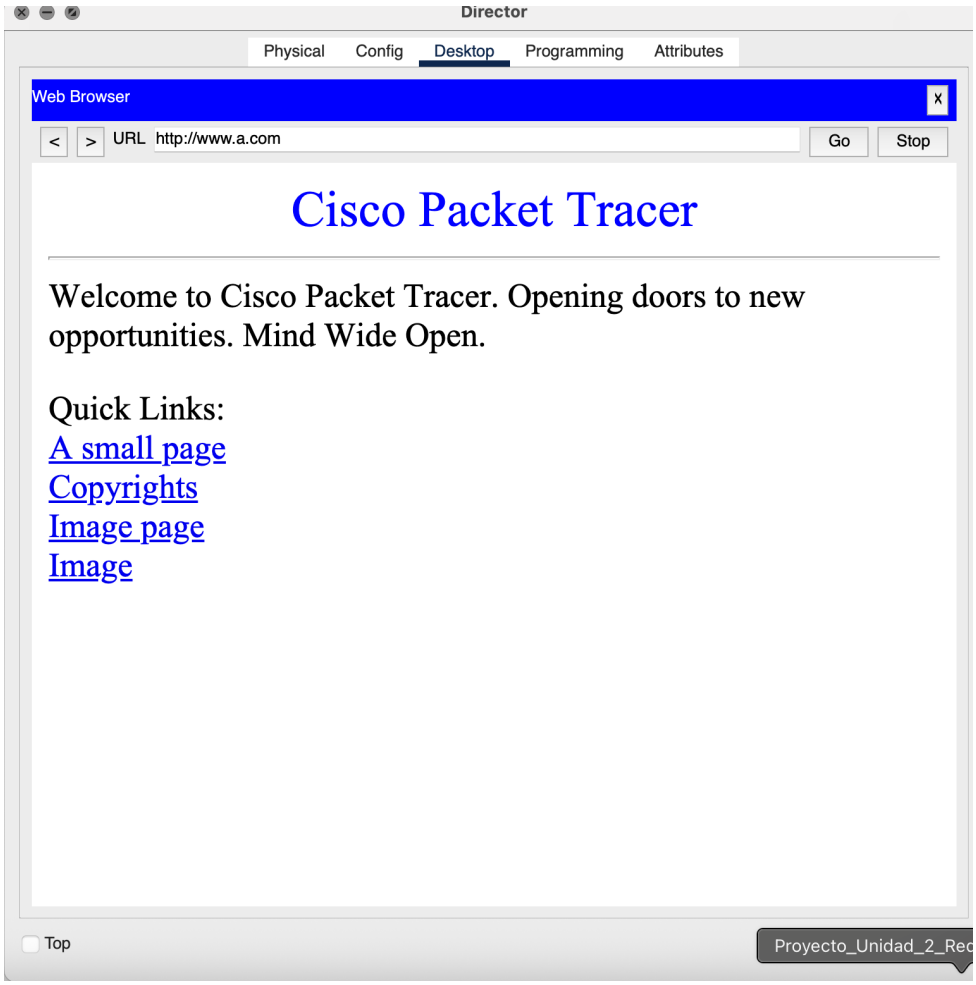



Figura 9: Ingreso a web por su dominion

# 8. Anexos

## 8.1. Anexo A: Configuraciones Completas de Routers

### 8.1.1. Router Zona Rosa

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 5009 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
ip dhcp excluded-address 192.168.12.1
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
!
ip dhcp pool ADMINISTRACION_POOL
 network 192.168.11.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.11.1
 dns-server 192.168.21.5
ip dhcp pool WIRELESS_POOL
 network 192.168.12.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.12.1
 dns-server 192.168.21.5
ip dhcp pool VOIP_POOL_ADMINISTRACION
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 option 150 ip 192.168.10.1
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool ADMINISTRACION_POOL_IPV6
 address prefix 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
ipv6 dhcp pool WIRELESS_POOL_IPV6
```

```
 address prefix 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:60::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip access-group 130 out
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 enable
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server ADMINISTRACION_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:30:1/112
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface FastEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
```

```
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ip access-group 110 in
 ipv6 traffic-filter WIRELESS_IPV6 in
 ip access-group 110 out
 ipv6 traffic-filter WIRELESS_IPV6 out
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:60:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server WIRELESS_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 ip address 192.168.1.14 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:2:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Serial0/2/1
 ip address 192.168.1.26 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:4:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:E:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:D:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
```

```
router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
!
ipv6 router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 110 permit udp any eq bootpc any eq bootps
access-list 110 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 110 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.21.0
   0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.21.0 0.0.0.255 192.168.12.0
   0.0.0.255
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
access-list 130 permit ip any any
ipv6 access-list WIRELESS_IPV6
 permit udp any eq 546 any eq 547
 permit udp any eq 547 any eq 546
 permit ipv6 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:60:0/112 1234:5678:2F5A:1
    C9B:4B5A:12:10:0/112
 permit ipv6 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:0/112 1234:5678:2F5A
    :1C9B:4B5A:C:60:0/112
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 3...
```

```
 session target ipv4:192.168.1.38
!
dial-peer voice 2 voip
 destination-pattern 1...
 session target ipv4:192.168.1.6
!
dial-peer voice 3 voip
 destination-pattern 4...
 session target ipv4:192.168.1.17
!
telephony-service
 max-ephones 5
 max-dn 5
 ip source-address 192.168.10.1 port 2000
 auto assign 1 to 5
!
ephone-dn 1
 number 2001
!
ephone-dn 2
 number 2002
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 00D0.D30D.C369
 type 7960
 button 1:1
!
ephone 2
 device-security-mode none
 mac-address 000C.CFCA.4787
 type 7960
 button 1:2
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
```

### 8.1.2. Router Zona Celeste

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 5124 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 172.15.36.1
!
ip dhcp pool USUARIOS_POOL
 network 17.15.36.0 255.255.255.128
 default-router 17.15.36.1
 dns-server 192.168.21.5
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool USUARIOS_POOL_IPV6
 address prefix 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:16:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
```

```
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip access-group 130 out
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 enable
!
interface FastEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 17.15.36.1 255.255.255.128
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:16:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server USUARIOS_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 17.15.36.129 255.255.255.128
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:16:30:1/112
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 ip address 192.168.1.30 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:5:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
!
```

```
ipv6 router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
access-list 130 permit ip any any
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!

% NOTA DE CORRECCION: el bloque original de esta seccion era una
   copia
% identica de la configuracion de la Zona Rosa (mismas VLANs
   10/30/60,
% mismas IPs 192.168.11.x). Esta version fue reconstruida para
   reflejar
% el direccionamiento real de la Zona Celeste (VLAN 40/60, red
% 17.15.36.0/24 dividida en dos /25) segun la topologia y la
   tabla de
```

```
% direccionamiento del documento. Verificar contra el archivo .
   pkt
% original antes de publicar, ya que los detalles finos (nombres
   de
% pools, MACs de telefonos si aplica) pueden diferir del
   deployment real.
```

### 8.1.3. Router Zona Morada

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 3292 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.41.1
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1
!
ip dhcp pool SUCURSAL_POOL
 network 192.168.41.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.41.1
 dns-server 192.168.21.5
ip dhcp pool VOIP_POOL_CASA
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 option 150 ip 192.168.40.1
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool SUCURSAL_POOL_IPV6
 address prefix 1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:1:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip access-group 130 out
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 enable
!
interface FastEthernet0/0.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 192.168.41.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:1:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server SUCURSAL_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/3/0
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 enable
!
interface Serial0/3/0.1 point-to-point
 ip address 192.168.1.38 255.255.255.252
 frame-relay interface-dlci 102
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:B:0:2/96
 ipv6 enable
```

```
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1
 no ip address
 ipv6 enable
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
!
ipv6 router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
access-list 130 permit ip any any
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 1...
```

```
 session target ipv4:192.168.1.37
!
dial-peer voice 2 voip
 destination-pattern 2...
 session target ipv4:192.168.1.5
!
dial-peer voice 3 voip
 destination-pattern 4...
 session target ipv4:192.168.1.17
!
telephony-service
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address 192.168.40.1 port 2000
 auto assign 1 to 10
!
ephone-dn 1
 number 3001
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 0001.4324.8B6A
 type 7960
 button 1:1
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

### 8.1.4. Router Zona Naranja

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 4225 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
ip dhcp excluded-address 192.168.31.1
!
ip dhcp pool VOIP_POOL
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 option 150 ip 192.168.30.1
ip dhcp pool DESARROLLO_POOL
 network 192.168.31.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.31.1
 dns-server 192.168.21.5
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool DESARROLLO_POOL_IPV6
 address prefix 1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:9:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.1
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:9:20:1/112
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface FastEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.31.1
 ip ospf 10 area 25
 ip access-group 130 out
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:9:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server DESARROLLO_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 ip address 192.168.1.18 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:3:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Serial0/2/1
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.252
```

```
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:11:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:E:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Serial0/3/1
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1.1 point-to-point
 ip address 192.168.1.37 255.255.255.252
 frame-relay interface-dlci 201
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:B:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
!
ipv6 router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
```

```
access-list 130 permit ip any any
access-list 140 deny ip any any
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 2...
 session target ipv4:192.168.1.5
!
dial-peer voice 2 voip
 destination-pattern 3...
 session target ipv4:192.168.1.38
!
dial-peer voice 3 voip
 destination-pattern 4...
 session target ipv4:192.168.1.17
!
telephony-service
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address 192.168.30.1 port 2000
 auto assign 1 to 10
!
ephone-dn 1
 number 1001
!
ephone-dn 2
 number 1002
!
ephone-dn 3
 number 1003
!
ephone-dn 4
 number 1004
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 000C.8569.3786
```

```
 type 7960
 button 1:1
!
ephone 2
 device-security-mode none
 mac-address 0001.C7B2.D047
 type 7960
 button 1:2
!
ephone 3
 device-security-mode none
 mac-address 0090.2BD7.E866
 type 7960
 button 1:3
!
ephone 4
```

### 8.1.5. Router Zona Amarilla

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 4376 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.21.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
!
ip dhcp pool VOIP_POOL_SERVIDORES
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 option 150 ip 192.168.20.1
ip dhcp pool SERVIDORES_POOL
 network 192.168.21.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.21.1
 dns-server 192.168.21.5
ip dhcp pool POOL_ADMIN
 network 192.168.22.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.22.1
 dns-server 192.168.21.5
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool SERVIDORES_POOL_IPV6
 address prefix 1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:12:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
ipv6 dhcp pool ADMIN_SERVIDORES_ipv6
 address prefix 1234:5678:2f5a:1c9b:4b5a:12:30::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
```

```
 domain-name www.a.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip access-group 130 out
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.21.2
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server ADMIN_SERVIDORES_ipv6
!
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.21.2
 ip ospf 10 area 25
 ip access-group 130 out
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server SERVIDORES_POOL_IPV6
!
interface FastEthernet0/0.30
```

```
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:20:1/112
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 ip address 192.168.1.13 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:2:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2/1
 ip address 192.168.1.21 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:8:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.1.17 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:3:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1
 ip address 192.168.1.33 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:10:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
```

```
!
ipv6 router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
access-list 130 permit ip any any
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 1...
 session target ipv4:192.168.1.18
!
dial-peer voice 2 voip
 destination-pattern 3...
 session target ipv4:192.168.1.38
!
dial-peer voice 3 voip
 destination-pattern 2...
 session target ipv4:192.168.1.2
!
telephony-service
 max-ephones 5
 max-dn 5
 ip source-address 192.168.20.1 port 2000
 auto assign 1 to 2
 auto assign 1 to 5
```

```
!
ephone-dn 1
 number 4001
!
ephone-dn 2
 number 2002
!
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 0060.4742.DD98
 type 7960
 button 1:1
!
line con 0
!
```

### 8.1.6. Router Zona Azul

```
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2750 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 172.15.37.1
!
ip dhcp pool USUARIOS_VLAN_40
 network 172.15.37.0 255.255.255.0
 default-router 172.15.37.1
 dns-server 192.168.21.5
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool USUARIOS_POOL_ipv6
 address prefix 1234:5678:2F5a:1c9b:4b5a:15:10::/112 lifetime
    172800 86400
 dns-server 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:10:49F4
 domain-name www.a.com
!
ipv6 dhcp pool USUARIOS_VLAN_40_IPV6
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
```

```
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip access-group 130 out
 ipv6 traffic-filter SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.15.37.1 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:15:10:1/112
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 ipv6 dhcp server USUARIOS_POOL_ipv6
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 ip address 192.168.1.25 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:4:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2/1
 ip address 192.168.1.29 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:5:0:1/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/0
 ip address 192.168.1.34 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 25
 ipv6 address 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:10:0:2/96
 ipv6 enable
 ipv6 ospf 10 area 25
```

```
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 6.6.6.6
 log-adjacency-changes
!
ipv6 router ospf 10
 router-id 6.6.6.6
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.22.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 22
access-list 130 permit tcp 192.168.11.0 0.0.0.255 any eq 443
access-list 130 deny tcp any any eq 22
access-list 130 deny tcp any any eq 443
access-list 130 permit ip any any
ipv6 access-list SSH_HTTPS_ADMIN_IPV6
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:C:10:0/112 any eq 443
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 22
 permit tcp 1234:5678:2F5A:1C9B:4B5A:12:30:0/112 any eq 443
 deny tcp any any eq 22
 deny tcp any any eq 443
 permit ipv6 any any
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
```

```
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

## 8.2. Anexo B: Configuraciones Completas de Switches

### 8.2.1. Switch Zona Rosa

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1324 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,30,60
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 60
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
```

```
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

### 8.2.2. Switch Zona Celeste

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1293 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 40,60
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 60
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
```

```
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

### 8.2.3. Switch Zona Morada

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1319 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 30,70
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 70
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 70
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
```

```
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

### 8.2.4. Switch Zona Naranja

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1397 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 30,50
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
```

```
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
```

```
!
end
```

### 8.2.5. Switch Zona Amarilla

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1475 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 10
```

```
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
```

```
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

### 8.2.6. Switch Zona Azul

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1341 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 40
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
```

```
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
```

```
!
end
```